

131123 武强县耕评质控结果

一、 数据库成果

(1) 完整性

无

(2) 规范性

1. 土壤图数据库字段长度有误，请修正并检查其余图层字段长度与小数位数是否正确。特别注意经纬度字段的小数位数为 6 位。

图元属性

常规 源 选择 显示 符号系统 字段 定义查询 标注 连接和关联 时间 HTML 输出

选择哪些字段可见

OBJECTID

Shape

序号

TL

YL

TS

土种

土种连续命名

Shape_Length

Shape_Area

名称 TL

高亮显示 否

只读 否

字段详细信息

数据类型 文本

长度 254

名称 TL

允许空值 是

B04

耕地质量等级评价单元图属性结构表

字段名称	字段别名	字段类型	字段长度	小数位数
XH	序号	Char	20	
TL	土类	Char	60	
YL	亚类	Char	60	
TS	土属	Char	60	
TZ	土种	Char	60	
LXMM	土种连续命名	Char	60	

选择哪些字段可见

经纬度

土类

亚类

土属

土种

海拔高度

地形部位

侵蚀类型

侵蚀程度

坡度

母岩

母质

是否高标准农田

灌排保证

灌排方式

排水条件

名称 地形部位

高亮显示 否

只读 否

字段详细信息

数据类型 文本

长度 30

名称 DXBW

允许空值 是

2.

(3) 准确性

1. 耕层质地隶属度计算有误，请进行修改，并检查其余指标隶属度计算是否正确。

耕层质地	F耕层质地
黏壤土	0.8
黏壤土	0.96
黏壤土	0.96
黏壤土	0.96
黏壤土	0.96
黏壤土	0.96
黏壤土	0.96
黏壤土	0.96
黏壤土	0.8
黏壤土	1
黏壤土	0.92
黏壤土	1
黏壤土	1
黏壤土	1
黏壤土	1
黏壤土	1
黏壤土	1
黏壤土	1
黏壤土	0.8
黏壤土	1
黏壤土	0.96
黏壤土	0.8
黏壤土	0.8
黏壤土	0.8
黏壤土	0.8
黏壤土	0.8
黏壤土	0.96
黏壤土	0.96

二、 图件成果

（1） 完整性

无

（2） 规范性

1. 缺少线段比例尺，坐标系，制图单位，请对所有图片进行修改检查

编制单位:武强县第三次全国土壤普查领导小组办公室
 地图投影:高斯-克吕格,3度带
 高程基准面:1985国家高程基准

比例尺: 1:50000

制图时间: 二〇二五年十二月

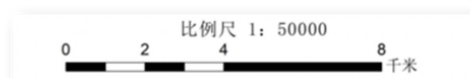
2. 《规范》主要内容

地图投影及坐标系

平面坐标系：采用“2000 国家大地坐标系”；
高程系统：采用“1985 国家高程基准”；
投影方式：采用高斯—克吕格投影3°分带或6°分带。

比例尺

原则要求成图比例尺为1：5万。面积超过4000 km²的县可依据面积大小制作1：10—1：20万耕地质量等级图。

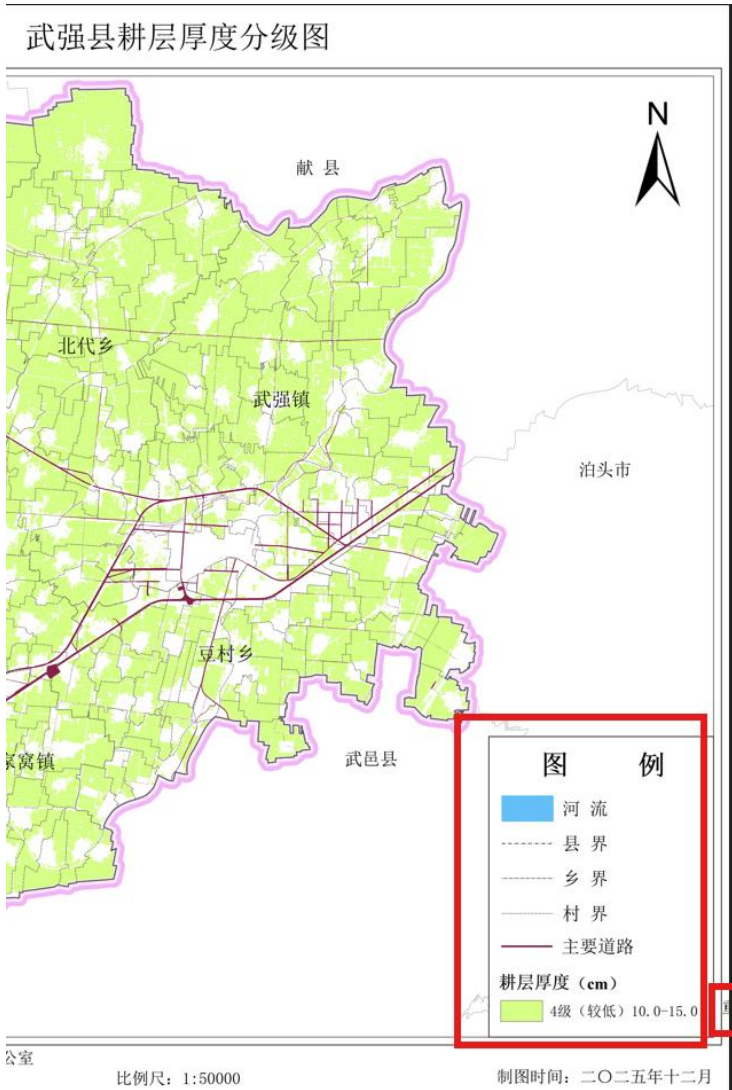


《规范》主要内容

署名

图件应署编制单位的正式名称和制图日期，编制单位注于图廓外左下方，制图单位、日期注于图廓外右下方，字体为宋体。

2. 图例缺失，所有图片的图例的文字和颜色要按照规范要求进行调整。（耕层厚度分级图图廓外有字，同时所有图名应加粗）



2. 《规范》主要内容

行政界线

界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划界线	晕线		M10 M30
	国界	— · — · —	K100
	未定国界	— —	K100
	省级行政区界	— · — · — ·	K100 (国家级图件) K60 (外围省)
	地级行政区界	— · — · — ·	K80 (国家级图件) K100 (省级图件) K60 (外围地市)
	县级行政区界	— · — · —	K80 (省级图件) K100 (县级图件) K60 (外围县)
	乡镇行政界	— — · —	K80 (县级图件) K60 (外围乡镇)

2. 《规范》主要内容

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区名称	国家级行政区	中华人民共和国	K60, 隶书
	省级行政区	江苏省 江苏省	M50V50, 隶书 K60, 隶书 (外国省)
	地级行政区	北京市 南京市 南京市	M50V50, 黑体 (首都) K100, 黑体 K60, 黑体 (外国地市)
	县级行政区	濠水区 濠水区	K100, 楷体 K60, 楷体 (外国县)
	乡镇行政区	白马镇 白马镇	K100, 仿宋体 K60, 仿宋体 (外国乡镇)
	村行政区	白马村 白马村	K100, 宋体 K60, 宋体 (外国村)
	首都	★	M100V100 K60 (外国首都)
主要城市驻地	省级政府驻地	◎	K100 K60 (外国省)
	地级政府驻地	●	K100 K60 (外国地市)
	县级政府驻地	◎	K100 K60 (外国县)
	乡镇政府驻地	●	K100 K60 (外国乡镇)
	村	○	K100 K60 (外国村)
	居民地	■	C33 M71 V65 面色 M35 V50
	居民地	■	C33 M71 V65 面色 M35 V50
江河湖海	主要河流	——	C100 C100K30, 斜宋体
	主要湖泊	■	C20 C100 C100K30, 斜宋体
	海洋	■	C100M50 C100K30, 斜宋体
主要交通设施	铁路	——	K60
	省道及以上公路	——	C41M100V73

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。

图例

图例由图形（线条、色块或符号）与文字组成，上下顺序按点、线、面放置。图例绘制在图幅内图廓角，方向与图框一致，贴边放置，图例间距根据内容进行调节。

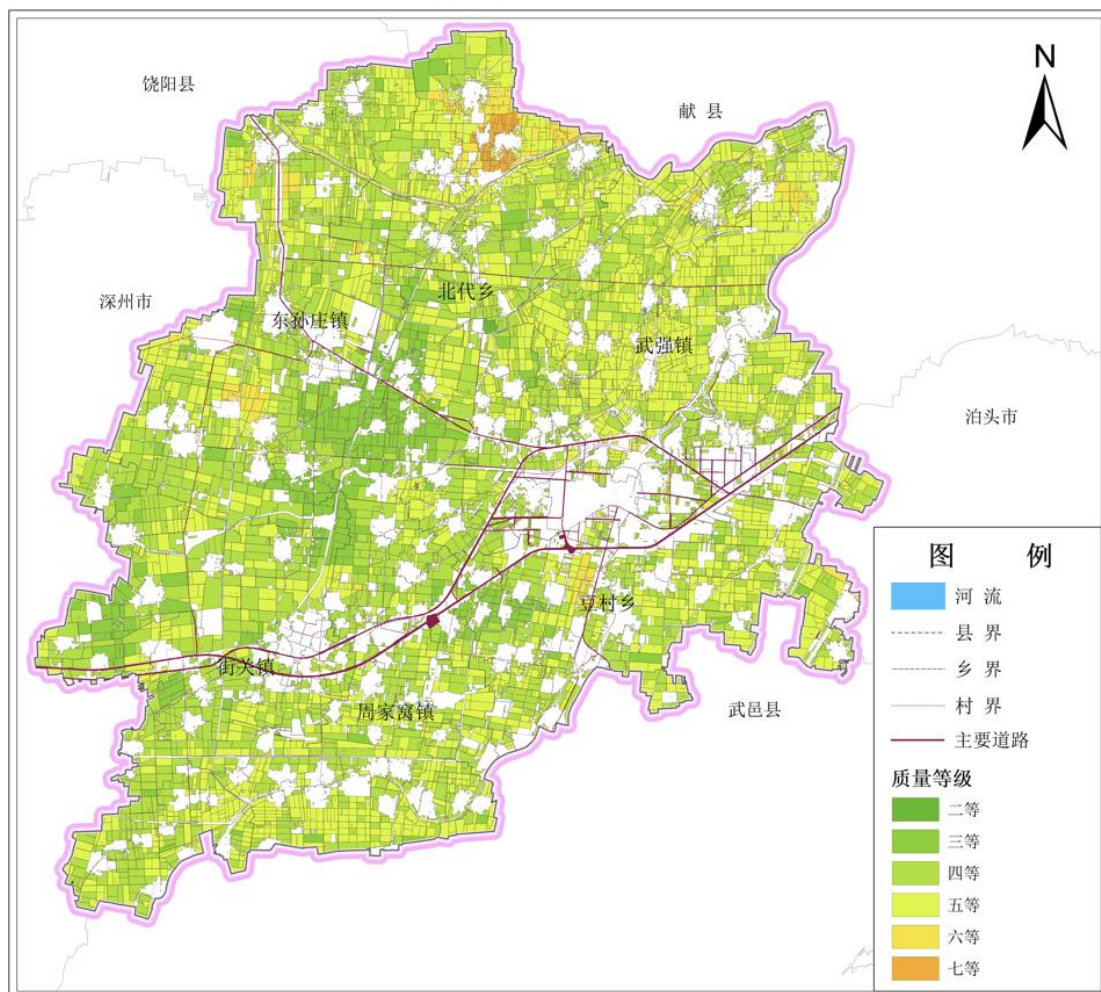
图名

图名为“××（地区）耕地质量等级图”，字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为1/3字高。

仪征市耕地质量等级图（样例）

3. 耕地质量等级图缺少汇总表格统计

武强县耕地质量等级图



编制单位:武强县第三次全国土壤普查领导小组办公室
地图投影:高斯-克吕格, 3度带
高程基准面:1985国家高程基准

比例尺: 1:50000

制图时间: 二〇二五年十二月

耕地质量等级

使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表格。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
质量等级	一等地		C78 M34 Y100
	二等地		O65 M27 Y100
	三等地		C49 M19 Y100
	四等地		C31 M12 Y100
	五等地		C11 M4 Y100
	六等地		CO M12 Y100
	七等地		CO M33 Y100
	八等地		CO M55 Y100
	九等地		CO M78 Y100
	十等地		CO M100 Y100

质量等级	面积（万亩）	占比（%）
一等	*****. **	**, **
二等	*****. **	**, **
三等	*****. **	**, **
四等	*****. **	**, **
五等	*****. **	**, **
六等	*****. **	**, **
七等	*****. **	**, **
八等	*****. **	**, **
九等	*****. **	**, **
十等	*****. **	**, **

仪征市耕地

质量等级	面积（万亩）	占比（%）
一等	*****. **	**, **
二等	*****. **	**, **
三等	*****. **	**, **
四等	*****. **	**, **
五等	*****. **	**, **
六等	*****. **	**, **
七等	*****. **	**, **
八等	*****. **	**, **
九等	*****. **	**, **
十等	*****. **	**, **



(3) 准确性

三、文字成果

无

1. 帽段缺少土壤类型的描述

NOTE: PA 3-51

根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，武强县耕地类型区一级农业区属于黄淮海区，二级农业区属于冀鲁豫低洼平原农业区。武强县耕地质量等级为4.37。其中，二等地 15.57 公顷（占比 0.05%）、三等地 41831.86 公顷（占比 9.19%）、四等地 14350.24 公顷（占比 47.30%）、五等地 12426.71 公顷（占比 40.95%）、六等地 642.66 公顷（占比 2.12%）、七等地 118.94 公顷（占比 0.39%）。^④

3. 见下表和图这样的描述应该在文本中具体说明，像下文的表 2.4. 同时图也要在文中体现。

层次分析法基本步骤：建立层次结构模型、构造判断矩阵、层次单排序及其一致性检验、层次总排序、层次总排序一致性检验（见下表）。↵

表 2.2 武强县评价指标体系^①

目标层		耕地质量			
准则层		立地条件	理化性状	养分状况	农田管理
指标层	基础指标	地形部位	耕层质地	有机质含量	灌溉能力
		有效土层厚度	土壤容重	有效磷含量	排水能力
		质地构型	-	速效钾含量	-
	区域指标	耕层厚度	盐渍化程度	-	-

2.评价指标因子

评价单元的评价指标权重详见下表。◀

表 2.3 武强县评价因子权重^①

5. 指标求属函数

概念型指标隶属度由表 2.4 相关数据确定, 数值型隶属函数依据表 2.5 中的函数计算公式得出。^①

4. 评价结果验证应放在后面，同时缺少各指标插图并对其进行空间分布特征分析

- (七) 各指标赋值方法和分布特征

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

- （一）技术路线
- （二）资料收集与整理
- （三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

（五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

（六）产能计算方法

5. 评价结果验证缺少具体数据支撑

（五）评价结果验证

通过产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等多种方式，验证耕地质量等级评价结果是否符合武强县实际情况，将最终验证结果与武强县2023年耕地质量等级进行对比，结果表明，武强县三普耕地质量等级（4.37）与武强县2023年耕地质量等级（4.38）相较提升了0.01。

表 2.7 耕地质量等级对比表

三普	2023 年
4.37	4.38

例

(一) 与历史数据进行对比

与招远市第三次国土调查耕地质量等级评价结果进行对比。招远市第三次国土调查耕地质量等级评价平均等级为 6.69 等，招远市第三次土壤普查现状耕地质量平均等级为 6.20 等，两次评价的平均等级比较接近，以及各个等级的面积占比趋势也大致相似。

表 7-7 与招远市第三次国土调查耕地质量评价结果对比

等级名称	三普评价结果 面积	三普评价结果 占比	三调评价结果 面积	三调评价结果 占比
一等	1.03	1.53%	0.00	0.00%
二等	1.54	2.28%	2.16	3.18%
三等	3.73	5.52%	2.38	3.51%
四等	7.69	11.39%	6.07	8.91%
五等	12.74	18.87%	14.38	21.20%
六等	13.28	19.67%	7.98	11.76%
七等	8.94	13.24%	7.82	11.53%
八等	6.51	9.64%	9.02	13.29%
九等	6.09	9.02%	9.22	13.59%
十等	5.97	8.84%	8.81	12.99%
合计	67.52	100.00%	67.84	100.00%

(二) 产量验证法

产量验证通常是通过不同的方法和技术来进行的。其中，方法包括：
田间调查：通过对农田的实际情况进行调查和采样，来估计产量。涉及对作物种植面积、生长情况以及收获情况的实地观察和调查。
卫星遥感技术：利用卫星遥感技术可以对大范围的农田进行监测，通过检测作物的生长情况和覆盖度来估算产量。
统计数据法：通过对历史数据、农业统计数据以及相关指标进行分析，可以推算出粮食产量的变化趋势和大致规模。比如计算出招远市第三次土壤普查现状耕地的产能数据与招远统计年鉴、三普外业调查的数据进行产能对比等。
农业生产模型：利用农业系统模型和气象数据等模拟不同因素对粮食产量的影响，从而进行产量验证和预测。

(三) 专家实地符合法

针对审查中发现的存疑的数据和等级比较低的，请专家通过数据会商、讨论交流进行讨论。对无法解决的，组织专家进行实地踏勘。根据实地调查的需要，制定实地调查计划，明确调查内容、调查方法、调查范围和时间等。专家到实地进行观察和调查，收集相关信息。最终根据实地调查和数据分析结果，给出处理意见和建议。

(五) 评价结果验证

为验证耕地土壤质量等级评价结果的科学性与合理性，在土壤质量等级评价初步结果的基础上开展评价结果验证工作。具体采用合理性验证、对比验证、专家验证等方法。

耕地土壤质量等级评价结果从空间分布特征、土壤类型、地形特征、灌溉条件等方面进行合理性检查。榆中县高质量等级评价单元分布于盆地、灌溉良好的区域，而低质量等级耕地一般分布于丘陵山地等海拔和坡度较大的区域。榆中县农业种植业的核心区耕地土壤主要是黑垆土、黄绵土、灌淤土，因而质量等级较高。

耕地土壤质量等级评价结果与产量数据进行比较验证。收集榆中县各乡镇的粮食产量数据，与各乡镇的土壤质量等级进行相关性分析。与榆中县往年耕地质量等级评价结果进行对比验证。从质量平均等级、各等级空间分布等方面对比土壤“三普”和榆中县往年评价结果。

聘请熟悉榆中县耕地质量状况的专家、农技人员对评价指标体系、各指标权重、隶属函数建立、评价过程属性赋值、评价结果计算等行系统评估，从而完成专家验证。对评价不合理的单元进行综合分析，查明原因并进行修正，使评价结果更加科学合理。

评价验证没有具体数据支撑。

6. 产能计算结果需列出拟合函数与参数，并与公布数据进行校正。文本仅对产能计算方法进行说明，未具体说明产能计算结果。

例

海安市产能计算情况^[4]

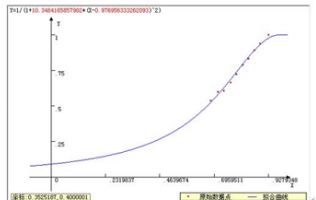
根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，拟合区域耕地质量综合指数与生产潜力评估函数，可以由耕地质量等级评价结果评估出各等级耕地年度粮食产能水平和单季粮食产能水平。^[4]

统计每个等级的综合指数平均值，组织县内栽培、育种相关农业专家及农业生产大户，对每个等级给定所对应年度粮食产能水平。^[4]

表 1 海安市耕地质量生产潜力与年度粮食产能水平对应关系表^[4]

等级 ^[3]	综合指数平均值 ^[3]	粮食年亩产（公斤/亩） ^[3]
一等 ^[3]	0.9279 ^[3]	1200 ^[3]
二等 ^[3]	0.8922 ^[3]	1130 ^[3]
三等 ^[3]	0.8681 ^[3]	1070 ^[3]
四等 ^[3]	0.8434 ^[3]	1000 ^[3]
五等 ^[3]	0.8169 ^[3]	950 ^[3]
六等 ^[3]	0.7905 ^[3]	870 ^[3]
七等 ^[3]	0.7666 ^[3]	800 ^[3]
八等 ^[3]	0.7368 ^[3]	730 ^[3]
九等 ^[3]	0.7107 ^[3]	720 ^[3]
十等 ^[3]	0.6803 ^[3]	650 ^[3]

通过 10 组数据，采用最小二乘法，拟合成上型隶属函数。^[4]



$$\text{年度粮食产能水平 } y_i = \begin{cases} \frac{627.9}{1200} & u \leq 0.6803 \\ \frac{0.6803 < u < 0.9279}{1170.0} & 0.6803 < u < 0.9279 \\ \frac{0.9279}{1170.0} & u \geq 0.9279 \end{cases}$$

将每个评价单元的耕地质量综合指数，代入公式，求得每个评价单元的年度粮食产能水平，乘以单元面积，汇总统计全区一年可产出的粮食产量 83.55 万吨，平均年度粮食产能水平 1072.18kg/亩，单季粮食产能 536.09 kg/亩。^[4]

2022年海安粮食生产保持稳定

来源：海安市统计局 发布时间：2023-01-18 11:23 责任编辑：沈 李伟：[大 中 小]

2022年海安市委落实乡村振兴战略，高度重视粮食安全，克服新冠疫情、夏季高温等诸多因素的影响，粮食生产保持稳定。据国家统计局海江苏调查队反馈，2022年海安粮食播种面积120.09万亩，较上年增加0.42万亩，同比增长0.4%；粮食总产62.37万吨，与上年持平。

根据海安市统计局，2022 年海安市播种面积 120.09 万亩，按实际种植粮食作物面积与区域耕地面积的比值做调整系数。^[4]

调整系数=（120.09/2）/77.93=0.7705^[4]

产能潜力约为 64（83.55×0.7705）万吨，与 2022 年统计局发布结果 62.37 万吨较为符合。^[4]

产能计算列出拟合函数，参数等。计算结果需要与公布数据进行校正。

地块粮食产能。

1.耕地年度粮食产能水平

$$y_i = \begin{cases} y_{min} & u \leq u_1 \\ \frac{b}{1+a(u-c)^2} & u_1 < u < u_2 \\ y_{max} & u \geq u_2 \end{cases}$$

式中， y_i 为某一评价单元全年耕地粮食产能水平（单位：公斤/亩）， u 为综合指数得分， u_1 为最低等级地综合指数平均值， u_2 为最高等级地综合指数平均值， a 、 b 为系数， c 为标准值。

其中， y_{min} 为区域的最小值，由最低等级地综合指数平均值计算的产能，公式为

$$y_{min} = \frac{b}{1+a(u_1-c)^2}$$

y_{max} 为最高等级地综合指数平均值的产量（区域的最大值），公式为

$$y_{max} = \frac{b}{1+a(u_2-c)^2}$$

2.耕地单季粮食产能水平

Y_1 为某一评价单元单季耕地粮食产能水平（单位：公斤/亩）， y 为区域年度耕地粮食产能水平， m 代表当地熟制的常数，如一年两季， $m=2$ 。

3.耕地年度粮食生产潜力

11

$$Y_2 = \sum_{i=1}^n (y_i \times s_i) \cdot k$$

Y_2 为区域年度耕地粮食生产潜力（单位：公斤）， y_i 为第*i*个评价单元年度耕地粮食产能水平， s_i 为第*i*个评价单元平差后的耕地面积（亩）， n 为区域内评价单元数量， k 为校正系数（区域耕地实际种植粮食作物的面积与区域耕地总面积的比值）。

产能计算公式的相关系数详见下表。

表 2.9 常能计算公式系数

a 值	b 值	c 值	u ₁ 值（最低等）	u ₂ 值
13.7105	1337	1.0768	0.7307	0.9607

7. 耕地质量等级总体状况描述简单，结合气候特点、母岩母质等阐述。各乡镇的描述过于简单。

重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3彩色折页）。

1. 耕地质量等级总体状况

提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。

耕地质量等级总体状况（参考示例）

分等	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产能 (kg/亩)
高等级耕地			一等			
			二等			
			三等			
中等级耕地			四等			
			五等			
			六等			
低等级耕地			七等			
			八等			
			九等			
			十等			
总计						

1.耕地质量等级总体状况

耕地质量等级分为一至十等地，一至三等地简称为高等地，四至六等地简称为中等地，七至十等地简称为低等地。结合最终结果来看，中等地在武强县占比最大，占比为 90.37%；其次为高等地，占比为 9.24%；最次为低等地，占比为 0.39%。

表 3.1 武强县耕地质量等级总体状况

分级	面积/公顷	占比/%	等级	面积/公顷	占比/%	年产能/（kg/亩）
高等级			一等			
			二等			

2 各乡镇耕地质量状况

各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等（详细阐述），制作表格。

各乡镇耕地质量等级情况（参考示例）

乡镇	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地		合计
	面积(亩)	占比 (%)	面积(亩)	占比 (%)	面积(亩)	占比 (%)	
乡镇1							
乡镇2							
.....							
合计							

8. 主要属性对比各等级需要比较分析，而不是简单说明范围。

分布属性图（栅格图）成果，以评价单元为区域分区统计每个单元平均属性后关联赋值，得到该地区耕地评价单元有机质指标值。武强县有机质含量主要分布在 7-25g/kg 之间。

(2) 有效磷

土壤有效磷是土壤中可以被植物吸收利用的磷的总称。土壤有效磷是土壤磷素养分供应水平高低的指标，土壤磷素含量高低在一定程度上反映了土壤中磷素的贮量和供应能力。土壤有效磷的指标在农业生产中指导着磷肥的施用，是合理施用磷肥的依据。基于武强县第三次全国土壤普查土壤有效磷分布属性图（栅格图）成果，以评价单元为区域分区统计每个单元平均属性后关联赋值，得到该地区耕地评价单元土壤有效磷指标值。武强县有效磷数值主要分布在 6-48mg/kg。

(3) 速效钾

速效钾是指土壤中易被作物吸收的钾素，包括土壤溶液钾及土壤交换性钾。速效钾的含量是表征土壤钾素供应状况的重要指标。武强县速效钾数值主要分布在 52-393mg/kg 之间。

示例

(二) 理化性状对比

招远各级的土壤容重数值在 1.45 到 1.50g/cm³ 之间，差别不大；酸碱度从高等地到低等地数值大趋势呈递减状态，其中一等地最高为 5.95，九等地最低为 5.2；高等地到低等地的耕层质地的砂质壤土大趋势呈递减状态，砂质黏壤土呈相反的状态。

表 7-33 招远市各等级理化性状数值指标汇总表

质量等级	土壤容重平均值 (单位: g/cm ³)	酸碱度平均值
一等地	1.45	5.95
二等地	1.46	5.78
三等地	1.47	5.64
四等地	1.47	5.44
五等地	1.48	5.32
六等地	1.48	5.27
七等地	1.49	5.28
八等地	1.50	5.32
九等地	1.50	5.2
十等地	1.47	5.23

表 7-34 招远市各等级理化性状概念型指标汇总表 (面积单位: 万亩)

质量等级	面积	耕层质地	
		砂质黏壤土	砂质壤土
一等地	面积	0.16	0.87
	比例%	15.53	84.47
二等地	面积	0.21	1.33
	比例%	13.64	86.36
三等地	面积	0.23	3.5
	比例%	6.17	93.83
四等地	面积	0.18	7.51
	比例%	2.34	97.66
五等地	面积	0.25	12.49
	比例%	1.96	98.04
六等地	面积	0.14	13.14
	比例%	1.05	98.95
	面积	0.11	8.83

9. 对于存在问题应对分布区域等进行分析

三、 耕地质量存在问题及建设保护措施

(一) 存在问题。根据耕地质量等级分析，系统提炼县域耕地存在的主要问题、分布区域、问题程度、潜在影响等。

(二) 分析原因。针对耕地质量存在问题， 充分利用第三次全国土壤普查外业调查、内业测试化验等数据，分析问题产生的原因等。

(三) 对策建议。针对耕地质量存在问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策建议，对策建议既要涵盖政策层面、管理层面，又要包括技术层面。同时，要结合本县（市、区、旗）实际，针对每类问题各提出不少于1项的退化耕地治理修复的可复制、可推广技术模式。

四、存在问题及对策建议

(一) 存在问题

耕地有机质，氮肥和磷肥等肥力差距较大。
耕地整体坡度大，部分耕地田面坡度较大。

(二) 原因分析

水资源短缺，山区地块降水分布不均，年降水量少且有效利用率低。灌溉不足导致作物在干旱季节生长受抑，产量大幅下降。
耕地有机质，氮肥和磷肥等肥力含量偏低。除等级较高的耕地有机质和肥力含量正常外，其他等级的耕地有机质、有效磷含量较低含量均偏低，主要表现为耕地产出不足，投资力度明显不足。
耕地整体坡度大，部分耕地田面坡度较大。山地高坡区域，坡度大，降水径流快，易发生水土流失，导致土壤肥力下降。

附件 1-1 耕地质量现状图

(3) 准确性

1. 评价单元数量与图层不一致，请检查修改

OBJECTID	shape	内部标识码	一级农业区	二级农业区	评价单元	是否有效
1509	点	1509	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	有效
1581	点	1581	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	有效
1584	点	1584	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	有效
1584	点	1584	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	有效
1585	点	1585	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	有效
1590	点	1590	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	有效
1591	点	1591	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	有效
1592	点	1592	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	有效
1593	点	1593	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	有效
1679	点	1679	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	有效
1680	点	1680	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	有效
1681	点	1681	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	有效
1682	点	1682	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	有效
1683	点	1683	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	有效
1684	点	1684	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	有效
1685	点	1685	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	有效
1686	点	1686	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	有效
1687	点	1687	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	有效
1724	点	1724	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	有效
1725	点	1725	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	有效
1740	点	1740	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	有效
1786	点	1786	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	有效
1787	点	1787	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	有效
1788	点	1788	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	有效
2097	点	2097	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	有效
21	点	21	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	黄淮海平原农业区	有效

12	点	水资源条件	农田水利数据、土壤类型图、外业调查数据等	*
13	点	排水能力	DEM数据、土壤类型图、外业调查数据等	*
14	点	酸碱性	土壤属性图	*
15	点	土壤容重	土壤属性图	*
16	点	有机质含量	土壤属性图	*
17	点	有效磷含量	土壤属性图	*
18	点	速效钾含量	土壤属性图	*

(三) 评价单元划分

三普耕地质量等级评价的对象为 2023 年国土变更数据库中耕地类型武强县耕地质量等级评价的底图第三次国土调查数据库中的土地利用现状图（比例尺为 1:1000），并将行政区划图和土壤属性图叠加形成的图作为评价单元。评价单元的数量为 47180 个。

(四) 评价指标体系建立

1. 评价指标集

武强县耕地类型一级农业区属于黄淮海区，二级农业区属于黄淮海平原农业区，其评价指标包含灌溉能力、耕层质地、质地构型、有机质、地形部盐渍化程度、排水能力、有效磷、速效钾、有效土层厚度、土壤容重、耕层厚

四、 附件

缺少附件文件夹

文件夹	附件
文档	县级验收意见. pdf
文档	省级验收意见. pdf
文档	整改说明. doc

注1：行政区划图、土地利用变更调查地图斑属性结构描述参照《国土调查数据库标准》（TD/T1057-2010）

质控意见	不通过	质控日期	2026 年 6 月 19 日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院